

Décomposition polaire

On montre que toute matrice $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire de manière unique $M = OS$ avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que l'application $(O, S) \mapsto M$ est un homéomorphisme.

LEMME 1

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Alors $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Démonstration. Par le théorème spectral, on peut écrire $S = {}^t P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P$ avec $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Si on suppose $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, on a $\forall x \neq 0$,

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) > 0 \text{ car } \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

d'où le résultat.

Réciproquement, on suppose $\forall x \neq 0, {}^t x S x > 0$. Avec $x = {}^t P e_1$ (où e_1 désigne le vecteur dont la première coordonnée vaut 1 et les autres sont nulles),

$${}^t x S x = {}^t (P x) \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) (P x) = {}^t e_1 D e_1 = \lambda_1 > 0$$

Et on peut faire de même pour montrer que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i > 0$. □

LEMME 2

$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Pour la première assertion, il suffit de constater que

$$\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t M = M\} \cap \left(\bigcap_{x \in \mathbb{R}^n} \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^t x M x \geq 0\} \right)$$

qui est une intersection de fermés (par image réciproque). Maintenant, si $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors M est diagonalisable avec des valeurs propres positives ou nulles (par le théorème spectral). Mais comme $\det(M) \neq 0$, toutes les valeurs propres de M sont strictement positives. Donc par le Lemme 1, $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. □

THÉORÈME 3

Décomposition polaire.

L'application

$$\mu : \begin{array}{ccc} \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \text{GL}_n(\mathbb{R}) \\ (O, S) & \mapsto & OS \end{array}$$

est un homéomorphisme.

[C-G]
p. 376

Démonstration. Montrer qu'une application est un homéomorphisme se fait en 4 étapes : on montre qu'elle est continue, injective, surjective, et que la réciproque est elle aussi continue.

- L'application est bien définie et continue : Si $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. De plus, μ est continue en tant que restriction de la multiplication matricielle.
- L'application est surjective : Soit $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Si $x \neq 0$, on a

$${}^t x ({}^t M M) x = {}^t (M x) (M x) = \|M x\|_2^2 > 0$$

En particulier, ${}^t M M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$ tels que ${}^t M M = P \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. On pose alors

$$D = \text{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \text{ et } S = P D P^{-1}$$

de sorte que $S^2 = {}^t M M$. Mais de plus,

$${}^t S = {}^t P^{-1} {}^t D {}^t P = S \implies S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 1,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sqrt{\lambda_i} > 0 \implies S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On pose donc $O = M S^{-1}$ (ie. $M = OS$), et on a

$${}^t O O = {}^t (M S^{-1}) M S^{-1} = {}^t S^{-1} {}^t M M S^{-1} = S^{-1} S^2 S^{-1} = I_n \implies O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

Donc $\mu(O, S) = M$ et μ est surjective.

- L'application est injective : Soit $M = OS \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ (avec O et S comme précédemment). Soit $M = O' S'$ une autre décomposition polaire de M . Alors il vient,

$$S^2 = {}^t M M = {}^t (O' S') O' S' = {}^t S' {}^t O' O' S' = S'^2$$

Soit Q un polynôme tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ (les polynômes d'interpolation de Lagrange conviennent parfaitement). Alors,

$$S = P D {}^t P = P Q(D^2) {}^t P = Q(P D^2 {}^t P) = Q({}^t M M) = Q(S^2) = Q(S'^2)$$

Mais S' commute avec S'^2 , donc avec $S = Q(S'^2)$. En particulier, S et S' sont codiagonalisables, il existe $P_0 \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mu_1, \dots, \mu_n, \mu'_1, \dots, \mu'_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$S = P_0 \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) P_0^{-1} \text{ et } S' = P_0 \text{Diag}(\mu'_1, \dots, \mu'_n) P_0^{-1}$$

d'où :

$$\begin{aligned} S^2 = S'^2 &\implies P_0 \text{Diag}(\mu_1^2, \dots, \mu_n^2) P_0^{-1} = P_0 \text{Diag}(\mu_1'^2, \dots, \mu_n'^2) P_0^{-1} \\ &\implies \mu_i^2 = \mu_i'^2 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ &\implies \mu_i = \mu_i' \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ car } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mu_i > 0 \\ &\implies S = S' \end{aligned}$$

Ainsi, $O = M S^{-1} = M S'^{-1} = O'$. Donc μ est injective.

- L'application inverse est continue : Soit $(M_p) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Il s'agit de montrer que la suite $(\mu^{-1}(M_p)) = (O_p, S_p)$ converge vers $\mu^{-1}(M) = (O, S)$. Comme $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que la suite extraite $(O_{\varphi(p)})$ converge vers une valeur d'adhérence $\bar{O} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Ainsi, la suite $(S_{\varphi(p)})$ converge vers $\bar{S} = \bar{O}^{-1}M$.

Mais, $\bar{S} = \bar{O}^{-1}M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \overline{\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})}$. Donc par le Lemme 1,

$$\bar{S} \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$$

et par le Lemme 2,

$$\bar{S} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$$

On a $M = \bar{O}\bar{S}$, d'où, par unicité de la décomposition polaire, $\bar{O} = O$ et $\bar{S} = S$.

□

REMARQUE 4

La preuve vaut encore dans le cas complexe (pour le groupe unitaire et les matrices hermitiennes).

Bibliographie

Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries

[C-G]

Philippe CALDERO et Jérôme GERMONI. *Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries. Tome 1*. Calvage & Mounet, 13 mai 2017.

<http://www.calvage-et-mounet.fr/2022/05/09/nouvelles-histoires-hedoniste-de-groupes-et-de-geometrie/>.